

工信部：努力提高废旧动力电池再生利用

北京商报记者 金朝力 程靓

8 月 14 日，工业和信息化部发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024 年本征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），就开展新能源汽车废旧动力电池梯次利用或再生利用业务企业提出了相应的管理要求与条件。据《征求意见稿》，为加强新能源汽车废旧动力电池综合利用行业管理，提高废旧动力电池综合利用水平，拟对企业布局与项目选址、综合利用能力、产品质量、环境保护等提出要求。其中提出，积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效提取回收。

对提取回收率提出更细要求

早在 2019 年，工信部就出台过《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019 年本）》，当时就开展新能源汽车废旧动力蓄电池梯次利用或再生利用业务的企业，在企业布局与项目选址，技术、装备和工艺，资源综合利用及能耗，环境保护要求，产品质量和职业教育以及安全生产、人身健康和社会责任等方面提出了相应的要求与标准。

从此次发布的《征求意见稿》内容来看，是在上述文件的基础上，针对当下行业的一些变化与新趋势进行了调整和完善，并提出了一些更新、更细的要求。

其中，在“综合利用能力”中，《征求意见稿》增设了关于企业研发投入的内容，要求：“每年用于研发及工艺改进的费用不低于废旧动力电池综合利用业务收入的 3%。鼓励企业申报省级及以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质。”针对梯次利用企业，文件要求，应具有关键技术或主要产品的技术发明专利或 3 项以上实用新型专利。年梯次利用的废旧动力电池量应不低于实际废旧动力电池回收量的 60%（其中利用量和回收量均按重量计算）。

与此同时，对于再生利用企业，《征求意见稿》对主要有价金属的提取回收率提出了更多 and 更细的要求。其中，铜、铝回收率应不低于 98%，破碎分离后的电极粉料回收率不低于 98%，杂质铝含量低于 1%，杂质铜含量低于 1%；冶炼过程锂回收率应不低于 90%，镍、钴、锰回收率不低于 98%，稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于 97%，氟固化率不低于 99.5%，碳酸锂生产综合能耗低于 2200 千克标准煤/吨；采用材料修复工艺的，回收利用的材料质量之和占原动力电池所含目标材料质量之和的比重应不低于 99%。

针对上述内容的增加与补充，知名经济学者、工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对北京商报记者表示，《征求意见稿》的发布具有重要意义，此举将进一步加强废旧动力电池的再回收利用，有利于构建一个完善的动力电池再回收利用体系，避免废旧动力电池回收不当对环境生态和公共安全造成的负面影响。

降低进口依赖破解资源矛盾

截至 2023 年末，我国新能源汽车保有量已达到 2041 万辆，而 2023 年我国退役动力电池总量超过 58 万吨。随着我国新能源汽车保有量增加，动力电池回收也在快速增长。按照车企质保条件，动力电池最大容量如果衰减到低于 70%至 80%，可能就需要更换电池。“去年动力电池退役数量同比增长超 140%，进入退役增长期，动力电池回收产业正迎来一个加速发展的新阶段。”清华大学车辆与运载学院教授帅石金认为。

中国汽车工程学会名誉理事长付于武在此前接受媒体采访时称，动力电池占新能源汽车生产阶段碳排放量的 50%左右，建立健全动力电池的回收利用体系，对提升整个产业资源利用率水平、

减少全生命周期碳排放十分重要。

据中国汽车流通协会副秘书长郎学红介绍，加强动力电池回收利用，每年可满足我国新能源汽车 20%的锂、11%的镍和 25%钴的资源需求，降低我国动力电池关键原材料的进口依赖。

盘和林表示，我国电池回收产业还在起步阶段，电池有回收，但电池综合利用能力还有待加强，回收电池的利用率还有待加强。“未来，还需要在标准化上出台接续政策，为电池回收再利用制定更加严格和安全的标准，也将对电池资源利用率提出更高要求。”